אינפי 1 • אוניברסיטת בר־אילן • סמסטר א' תשפ"ז

המספרים הממשיים

תרגיל בית 2

2

הנחיות

יש להוכיח את הטענות הבאות בעזרת האקסיומות של הממשיים בלבד (בסוף התרגיל מצורפת הטבלה מהכיתה).

הערה: מותר להשתמש בטענות שהוכחו בהרצאה או בתרגול בלי להוכיח אותן, אבל יש לציין איפה ראיתם את ההוכחה.

שאלה 1 קיום איבר נייטרלי יחיד לחיבור

$$\forall x.\forall y.\ \big((\forall z.\ x+z=z \wedge y+z=y) \to x=y\big)$$

שאלה 2 האיבר ההופכי לכפל של מספר חיובי הוא גם חיובי

$$\forall x.\ 0<x \to 0<x^{-1}$$

שאלה 3 שלילת השלילה

$$\forall x.\ -(-x)=x$$

שאלה 4 היפוך הסדר של ההופכי לחיבור

$$\forall x.\forall y.\ x\le y \to -y\le -x$$

שאלה 5 כלל הצמצום בחיבור

$$\forall x.\forall y.\forall z.\ x+z=y+z \to x=y$$

שאלה 6 כפל במינוס אחד

$$\forall x.\ (-1)\cdot x=-x$$

שאלה 7 טרנזיטיביות של $<$

$$\forall x.\forall y.\forall z.\ (x<y \wedge y<z) \to x<z$$

נספח: אקסיומות המספרים הממשיים

סימנים

- לוגיים: $=, \exists, \forall, \leftrightarrow, \rightarrow, \neg, \vee, \wedge$
- קבוצות: $\emptyset, \subseteq, \in$
- ממשיים: $0,\ 1,\ \leq,\ \cdot,\ +,$ משתנים $x, y, z, \ldots$

סימונים וקיצורים

$x < y$ קיצור של $x \leq y \wedge x \neq y$ $\quad$ $x > y$ קיצור של $y < x$ $\quad$ $x \geq y$ קיצור של $y \leq x$

$x - y$ קיצור של $x + (-y)$ $\quad$ $\frac{x}{y}$ קיצור של $x \cdot y^{-1}$ $\quad$ xy קיצור של $x \cdot y$

אקסיומות החיבור

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לחיבור	$\forall y.\ y + 0 = y$	
איבר הופכי לחיבור	$\forall x. \exists y.\ x + y = 0$	האיבר y מסומן ב־$-x$
אסוציאטיביות החיבור	$\forall x. \forall y. \forall z.\ (x + y) + z = x + (y + z)$	
קומוטטיביות החיבור	$\forall x. \forall y.\ x + y = y + x$	

אקסיומות הכפל

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לכפל	$1 \neq 0 \wedge \forall y.\ 1 \cdot y = y$	
איבר הופכי לכפל	$\forall x.\ (x \neq 0 \rightarrow \exists y.\ x \cdot y = 1)$	האיבר y מסומן ב־x^{-1}
אסוציאטיביות הכפל	$\forall x. \forall y. \forall z.\ x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	
קומוטטיביות הכפל	$\forall x. \forall y.\ x \cdot y = y \cdot x$	

האקסיומה המקשרת בין כפל וחיבור

שם	אקסיומה	הערות
דיסטריביוטיביות	$\forall x. \forall y. \forall z.\ x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	

אקסיומות יחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
רפלקסיביות	$\forall x.\ x \leq x$	
אנטי־סימטריות	$\forall x. \forall y.\ (x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y$	
טרנזיטיביות	$\forall x. \forall y. \forall z.\ (x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z$	
לינאריות	$\forall x. \forall y.\ x \leq y \vee y \leq x$	

אקסיומות המקשרות בין הפעולות ויחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
מונוטוניות החיבור	$\forall x. \forall y. \forall z.\ x \leq y \rightarrow x + z \leq y + z$	
מונוטוניות הכפל	$\forall x. \forall y.\ (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \rightarrow x \cdot y \geq 0$	

אקסיומת השלמות

שם	אקסיומה	הערות
שלמות	$\forall X. \forall Y.\ \big(X \neq \emptyset \wedge Y \neq \emptyset \wedge \forall x \in X. \forall y \in Y.\ x \leq y\big) \rightarrow \big(\exists c. \forall x \in X. \forall y \in Y.\ x \leq c \leq y\big)$	האקסיומה החשובה ביותר